

Übung 8: Systeme (Eigenwert, -vektoren und Transitionsmatrix)

Ü 8.1

Beweisen Sie, dass bei n paarweise unterschiedlichen Eigenwerten λ_i mit $i = 1 \dots n$ einer $n \times n$ Matrix A auch n linear unabhängige Eigenvektoren p_i vorliegen.

Ü 8.2

Gegeben folgendes in Zustandsraumdarstellung dargestelltes System:

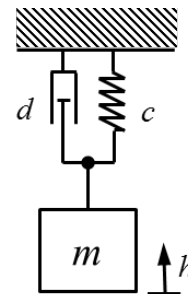
$$a) \quad \dot{x} = \frac{1}{T} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x, \quad \text{mit } x_0 = x(t_0) \in \mathbb{R}^2; \quad T \in \mathbb{R}$$

Bestimmen Sie analytische Funktion $x(t)$ und die Transitionsmatrix $\Phi(t, t_0)$.

Ü 8.3

Gegeben ist ein freies schwingungsfähiges mechanisches System (siehe Bild).

- Bestimmen Sie die Eigenwerte bei Annahme eines schwingungsfähigen Systems
- Ermitteln Sie den Verlauf der Auslenkung $h(t)$ als Funktion $f(d, c, m)$ aufgrund einer gegebenen Anfangsauslenkung $h(0) = h_0$. Die Anfangsgeschwindigkeit sei null ($\dot{h}(0)$).



Hinweis: Zur Vereinfachung ist die Transitionsmatrix $\Phi(t)$ mit den allgemeinen Eigenwerten λ_1 und λ_2 gegeben.

$$\Phi(t) = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \begin{pmatrix} \lambda_2 e^{\lambda_1 t} - \lambda_1 e^{\lambda_2 t} & -e^{\lambda_1 t} + e^{\lambda_2 t} \\ \lambda_1 \lambda_2 e^{\lambda_1 t} - \lambda_1 \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & -\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

Ü 8.4

Gegeben sei folgendes mathematisches Modell:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} x, \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{C}, \quad b \neq 0$$

- Kann das System in Jordanform transformiert werden?
- Bestimmen Sie die Transitionsmatrix Φ des Systems

$$\dot{x} = A_\delta x, \quad \text{mit } A_\delta = \begin{pmatrix} a - \delta & b \\ 0 & a + \delta \end{pmatrix}, \quad x_0 = x(t_0) \in \mathbb{C}, \quad \delta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

und berechnen Sie den Grenzwert $\lim_{\delta \rightarrow 0} \Phi(t)$

H 8.1

Weisen Sie nach, dass die Eigenwerte λ_i mit $i = 1 \dots n$ zustandstransformationsinvariant sind.

Hinweis: Zustandstransformation $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{x}$

H 8.2

Gegeben seien folgende in Zustandsraumdarstellung dargestellten Systeme:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u, \quad y = (0 \quad 1) \mathbf{x}$$

Bestimmen Sie die Transitionsmatrix $\Phi(t, t_0)$.

Lösung: $\Phi(t, t_0) = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$

H 8.4

Gegeben das mathematische Modell aus Ü 8.4:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mathbf{x}, \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{C}, \quad b \neq 0$$

Zeigen Sie, dass für $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a^n & n \cdot b \cdot a^{n-1} \\ 0 & a^n \end{pmatrix}$$

Hinweis: Vollständige Induktion

Je mehr Käse desto mehr Löcher; je mehr Löcher, desto weniger Käse! Fazit: Je mehr Käse, desto weniger Käse!